

Educação Profissional Paulista

Técnico em
**Ciência de
Dados**

Controle de versão com Git e GitHub

Instalação e configuração inicial do Git

Aula 2

Código da aula: [DADOS]ANO1C1B2S16A2

Exposição



Objetivos da Aula

Instalar o Git em todas as três plataformas em que ele se encontra disponível.



Competências da Unidade (Técnicas e Socioemocionais)

- Usar ferramentas de desenvolvimento de software como Git e GitHub;
- Trabalhar em equipe, compartilhando conhecimentos, contribuindo com ideias e colaborando para alcançar objetivos comuns.



Recursos Didáticos

- Recurso audiovisual para exibição de textos, vídeos e imagens;
- Acesso ao laboratório de informática e/ou internet.



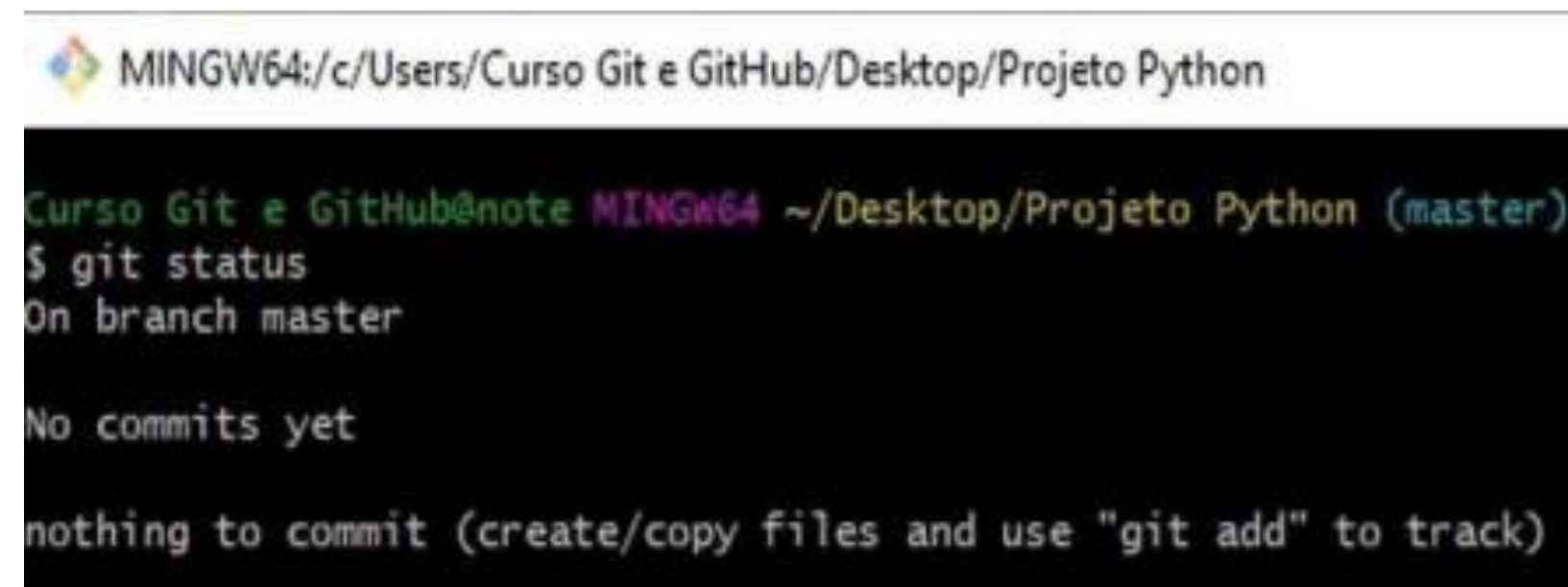
Duração da Aula

50 minutos.

Continuando a sincronização da nossa pasta com o GitHub

Agora, é o momento de adicionar conteúdo a este repositório, não é mesmo?

1. Vamos verificar o status do nosso repositório.
2. Utilizamos o comando indicado na imagem.
3. Se a saída no terminal não se assemelhar à imagem, confira se você está no diretório correto e se digitou o comando corretamente.

A screenshot of a Windows command prompt window. The title bar reads 'MINGW64:/c/Users/Curso Git e GitHub/Desktop/Projeto Python'. The prompt is 'Curso Git e GitHub@note MINGW64 ~/Desktop/Projeto Python (master)'. The command entered is '\$ git status'. The output is: 'On branch master', 'No commits yet', and 'nothing to commit (create/copy files and use "git add" to track)'.

```
MINGW64:/c/Users/Curso Git e GitHub/Desktop/Projeto Python

Curso Git e GitHub@note MINGW64 ~/Desktop/Projeto Python (master)
$ git status
On branch master

No commits yet

nothing to commit (create/copy files and use "git add" to track)
```

Elaborado especialmente para o curso com Git Bash.

Continuando a sincronização da nossa pasta com o GitHub

Vamos adicionar algum conteúdo à pasta "Python". Que tal inserir um código Python simples?

1. Criamos um arquivo chamado "arquivo1.py" dentro da nossa pasta versionada;
2. Nele, foi adicionado um simples print ("hello world"), e salvo.

Agora, será que o Git reconheceu esse novo arquivo?

1. Para descobrir isso, utilizamos, novamente, o comando "git status".
2. A seguir, é apresentado o que foi exibido no terminal após a verificação de status:

```
Curso Git e GitHub@note MINGW64 ~/Desktop/Projeto Python (master)
$ git status
On branch master

No commits yet

Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
        arquivo1.py

nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)
```

Elaborado especialmente para o curso com Git Bash.

Exposição

Continuando a sincronização da nossa pasta com o GitHub

Na imagem, observe:

- na posição de "nome-do-arquivo", a substituição feita pelo nome "arquivo1.py";
- o comando "git-add" seguido de um "git status"; note que o arquivo não está mais listado como "untracked".

Opa! O Git reconheceu. Ele indicou que existe um "untracked file" no nosso repositório. Indicou, também, que o Git reconheceu a existência de um arquivo, mas que esse ainda não está versionado.

E como fazemos para versioná-lo? É aí que entra um comando novo, bastante simples:

`$ git add "nome do arquivo".`

```
Curso Git e GitHub@note MINGW64 ~/Desktop/Projeto Python (master)
$ git add arquivo1.py

Curso Git e GitHub@note MINGW64 ~/Desktop/Projeto Python (master)
$ git status
On branch master

No commits yet

Changes to be committed:
  (use "git rm --cached <file>..." to unstage)
    new file:   arquivo1.py
```

Elaborado especialmente para o curso com Git Bash.



Vamos
fazer uma
atividade

Colocando na prática a instalação do Git

Instruções:

1. Criação da pasta e arquivo:

- Crie uma nova pasta no local de sua preferência no computador;
- Dentro dessa pasta, crie um arquivo chamado "README.md". Você pode usar um editor de texto simples para adicionar algum conteúdo básico, como uma breve descrição ou uma mensagem de boas-vindas.

2. Inicialização do repositório Git local:

- Abra o terminal ou prompt de comando e navegue até a pasta que você acabou de criar;
- Execute o comando "git init" para inicializar um repositório Git local na pasta.

3. Adição e commit inicial:

- Utilize o comando "git add" para adicionar todos os arquivos da pasta ao controle de versão;
- Em seguida, realize um commit inicial com o comando 'git commit -m "Commit inicial"'.



25 min



Em duplas ou trios



Vamos fazer uma **atividade**

Envie os prints de tela ou documento com o processo através do AVA (Ambiente Virtual de Aprendizagem).



25 min



Em duplas ou trios

Colocando na prática a instalação do Git

4. Criação de repositório no GitHub:

- Acesse o GitHub (<https://github.com/>) e faça login na sua conta (ou crie uma, se ainda não tiver);
- Crie um novo repositório clicando no botão "+", no canto superior direito da página, e selecionando "New repository".
- Preencha o nome do repositório, adicione uma descrição opcional e clique em "Create repository".

5. Vinculação do repositório local ao GitHub:

- Siga as instruções fornecidas pelo GitHub para vincular o repositório local ao remoto. Geralmente, isso envolve os comandos "git remote add origin <URL do repositório>" e "git push -u origin master".

6. Entrega:

- Capture prints de tela ou crie um pequeno documento que mostre o passo a passo do processo, desde a criação da pasta até a vinculação ao GitHub. Isso pode ser feito usando ferramentas de captura de tela ou, até mesmo, fotografando a tela do computador.



© Getty Images

O que nós
**aprendemos
hoje?**

Hoje desenvolvemos:

- 1** Entendimento sobre a utilização dos comandos Git na criação de repositório no GitHub e sobre a possibilidade de vincular o repositório local ao remoto.
- 2** Realização de atividade prática sobre os comandos estudados, considerando a criação de um repositório local, adição de conteúdo a ele e vinculação a um repositório remoto no GitHub.



Saiba mais

Hora de falar sobre um dos queridinhos da comunidade de **desenvolvimento de software**: o Github. E **é impossível falar do Github sem falar do Git**, a ferramenta criada por Linus Torvalds que revolucionou o controle de versão.

Alura. *Git e Github*. Hipsters #109. Disponível em: <https://cursos.alura.com.br/extra/hipsterstech/git-e-github-hipsters-109-a474>. Acesso em: 13 mar. 2024.

Referências da aula

GIT. *Book*. Disponível em: <https://git-scm.com/book/en/v2>. Acesso em: 8 mar. 2024.

GITHUB. *Let's build from here*. Disponível em: <https://github.com/>. Acesso em: 8 mar. 2024.

REGINO, A. *Git e GitHub: seu código versionado: aprenda de uma vez por todas e sem enrolação* (programação para iniciantes). Escola de Devs, 2022.

Identidade visual: Imagens © Getty Images.

Educação Profissional Paulista

Técnico em
**Ciência de
Dados**